

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.061 – Página 1/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo esteira ergométrica.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.061 – Página 2/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3 2
OBJETIVO	4 3
DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4 4
PÚBLICO-ALVO	5 5
MATERIAL	5 5.1
Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5 5.2
Peças de substituição	6 5.3
Equipamentos de proteção necessários	6 5.4
Limpeza/Desinfecção do equipamento	7 6
INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7 6.1
Periodicidade de execução	8 6.2
Instruções de limpeza e desinfecção externa	9 6.3
Formulário para registro dos dados	9 6.3.1
Itens de verificação	9 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	18 8
REFERÊNCIAS	18 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	19
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo esteira ergométrica	20

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.061 – Página 3/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo esteira ergométrica.

Os equipamentos do tipo esteira ergométrica são utilizados para realização do teste de esforço cardiovascular, prática de marcha e/ou corrida em exercícios de avaliação física e reabilitação motora e muscular. O dispositivo permite ainda que o especialista modifique a inclinação durante o exercício, criando um obstáculo de maior esforço para o paciente (GMDN AGENCY,2015).

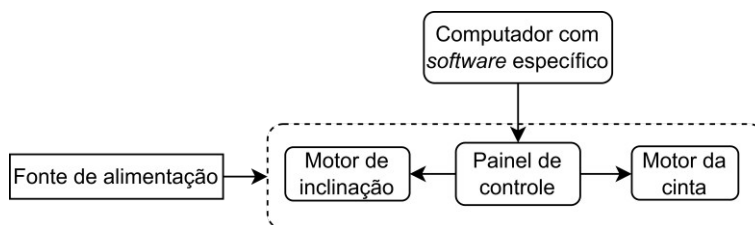
Figura 1 - Esteira ergométrica.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.061 – Página 4/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo esteira ergométrica.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo esteira ergométrica.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2019a)	ABNT NBR ISO 20957-1:2019 - Equipamento de tre estacionário - Parte 1: Requisitos gerais de segura
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenc
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletr
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensa
ABNT (2019b)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrom
MICROMED (2021)	Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipa
LODE (2012)	Esteira Centurion 300. Manual do usuário.
FULL VISION (2014)	Service Manual. OEM Treadmill Ergometers.
	TrackMaster. Medical Treadmill. Owner's Manual

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.061 – Página 5/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo esteira ergométrica. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 5x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/8x3/16), 3 (3/16x1/4), 4 (1/4x5/16), 5 (5/16x3/8), 6 (3/8x1/2), 7 (1/2x5/8), 8 (5/8x3/4), 9 (3/4x7/8), 10 (7/8x1), 11 (1x1 1/8), 12 (1 1/8x1 1/4), 13 (1 1/4x1 1/2), 14 (1 1/2x1 3/4), 15 (1 3/4x2), 16 (2x2 1/4), 17 (2 1/4x3), 18 (3x3 1/2), 19 (3 1/2x4), 20 (4x4 1/2), 21 (4 1/2x5), 22 (5x5 1/2), 23 (5 1/2x6), 24 (6x6 1/2), 25 (6 1/2x7), 26 (7x7 1/2), 27 (7 1/2x8), 28 (8x8 1/2), 29 (8 1/2x9), 30 (9x9 1/2), 31 (9 1/2x10), 32 (10x10 1/2), 33 (10 1/2x11), 34 (11x11 1/2), 35 (11 1/2x12), 36 (12x12 1/2), 37 (12 1/2x13), 38 (13x13 1/2), 39 (13 1/2x14), 40 (14x14 1/2), 41 (14 1/2x15), 42 (15x15 1/2), 43 (15 1/2x16), 44 (16x16 1/2), 45 (16 1/2x17), 46 (17x17 1/2), 47 (17 1/2x18), 48 (18x18 1/2), 49 (18 1/2x19), 50 (19x19 1/2), 51 (19 1/2x20), 52 (20x20 1/2), 53 (20 1/2x21), 54 (21x21 1/2), 55 (21 1/2x22), 56 (22x22 1/2), 57 (22 1/2x23), 58 (23x23 1/2), 59 (23 1/2x24), 60 (24x24 1/2), 61 (24 1/2x25), 62 (25x25 1/2), 63 (25 1/2x26), 64 (26x26 1/2), 65 (26 1/2x27), 66 (27x27 1/2), 67 (27 1/2x28), 68 (28x28 1/2), 69 (28 1/2x29), 70 (29x29 1/2), 71 (29 1/2x30), 72 (30x30 1/2), 73 (30 1/2x31), 74 (31x31 1/2), 75 (31 1/2x32), 76 (32x32 1/2), 77 (32 1/2x33), 78 (33x33 1/2), 79 (33 1/2x34), 80 (34x34 1/2), 81 (34 1/2x35), 82 (35x35 1/2), 83 (35 1/2x36), 84 (36x36 1/2), 85 (36 1/2x37), 86 (37x37 1/2), 87 (37 1/2x38), 88 (38x38 1/2), 89 (38 1/2x39), 90 (39x39 1/2), 91 (39 1/2x40), 92 (40x40 1/2), 93 (40 1/2x41), 94 (41x41 1/2), 95 (41 1/2x42), 96 (42x42 1/2), 97 (42 1/2x43), 98 (43x43 1/2), 99 (43 1/2x44), 100 (44x44 1/2), 101 (44 1/2x45), 102 (45x45 1/2), 103 (45 1/2x46), 104 (46x46 1/2), 105 (46 1/2x47), 106 (47x47 1/2), 107 (47 1/2x48), 108 (48x48 1/2), 109 (48 1/2x49), 110 (49x49 1/2), 111 (49 1/2x50), 112 (50x50 1/2), 113 (50 1/2x51), 114 (51x51 1/2), 115 (51 1/2x52), 116 (52x52 1/2), 117 (52 1/2x53), 118 (53x53 1/2), 119 (53 1/2x54), 120 (54x54 1/2), 121 (54 1/2x55), 122 (55x55 1/2), 123 (55 1/2x56), 124 (56x56 1/2), 125 (56 1/2x57), 126 (57x57 1/2), 127 (57 1/2x58), 128 (58x58 1/2), 129 (58 1/2x59), 130 (59x59 1/2), 131 (59 1/2x60), 132 (60x60 1/2), 133 (60 1/2x61), 134 (61x61 1/2), 135 (61 1/2x62), 136 (62x62 1/2), 137 (62 1/2x63), 138 (63x63 1/2), 139 (63 1/2x64), 140 (64x64 1/2), 141 (64 1/2x65), 142 (65x65 1/2), 143 (65 1/2x66), 144 (66x66 1/2), 145 (66 1/2x67), 146 (67x67 1/2), 147 (67 1/2x68), 148 (68x68 1/2), 149 (68 1/2x69), 150 (69x69 1/2), 151 (69 1/2x70), 152 (70x70 1/2), 153 (70 1/2x71), 154 (71x71 1/2), 155 (71 1/2x72), 156 (72x72 1/2), 157 (72 1/2x73), 158 (73x73 1/2), 159 (73 1/2x74), 160 (74x74 1/2), 161 (74 1/2x75), 162 (75x75 1/2), 163 (75 1/2x76), 164 (76x76 1/2), 165 (76 1/2x77), 166 (77x77 1/2), 167 (77 1/2x78), 168 (78x78 1/2), 169 (78 1/2x79), 170 (79x79 1/2), 171 (79 1/2x80), 172 (80x80 1/2), 173 (80 1/2x81), 174 (81x81 1/2), 175 (81 1/2x82), 176 (82x82 1/2), 177 (82 1/2x83), 178 (83x83 1/2), 179 (83 1/2x84), 180 (84x84 1/2), 181 (84 1/2x85), 182 (85x85 1/2), 183 (85 1/2x86), 184 (86x86 1/2), 185 (86 1/2x87), 186 (87x87 1/2), 187 (87 1/2x88), 188 (88x88 1/2), 189 (88 1/2x89), 190 (89x89 1/2), 191 (89 1/2x90), 192 (90x90 1/2), 193 (90 1/2x91), 194 (91x91 1/2), 195 (91 1/2x92), 196 (92x92 1/2), 197 (92 1/2x93), 198 (93x93 1/2), 199 (93 1/2x94), 200 (94x94 1/2), 201 (94 1/2x95), 202 (95x95 1/2), 203 (95 1/2x96), 204 (96x96 1/2), 205 (96 1/2x97), 206 (97x97 1/2), 207 (97 1/2x98), 208 (98x98 1/2), 209 (98 1/2x99), 210 (99x99 1/2), 211 (99 1/2x100), 212 (100x100 1/2), 213 (100 1/2x101), 214 (101x101 1/2), 215 (101 1/2x102), 216 (102x102 1/2), 217 (102 1/2x103), 218 (103x103 1/2), 219 (103 1/2x104), 220 (104x104 1/2), 221 (104 1/2x105), 222 (105x105 1/2), 223 (105 1/2x106), 224 (106x106 1/2), 225 (106 1/2x107), 226 (107x107 1/2), 227 (107 1/2x108), 228 (108x108 1/2), 229 (108 1/2x109), 230 (109x109 1/2), 231 (109 1/2x110), 232 (110x110 1/2), 233 (110 1/2x111), 234 (111x111 1/2), 235 (111 1/2x112), 236 (112x112 1/2), 237 (112 1/2x113), 238 (113x113 1/2), 239 (113 1/2x114), 240 (114x114 1/2), 241 (114 1/2x115), 242 (115x115 1/2), 243 (115 1/2x116), 244 (116x116 1/2), 245 (116 1/2x117), 246 (117x117 1/2), 247 (117 1/2x118), 248 (118x118 1/2), 249 (118 1/2x119), 250 (119x119 1/2), 251 (119 1/2x120), 252 (120x120 1/2), 253 (120 1/2x121), 254 (121x121 1/2), 255 (121 1/2x122), 256 (122x122 1/2), 257 (122 1/2x123), 258 (123x123 1/2), 259 (123 1/2x124), 260 (124x124 1/2), 261 (124 1/2x125), 262 (125x125 1/2), 263 (125 1/2x126), 264 (126x126 1/2), 265 (126 1/2x127), 266 (127x127 1/2), 267 (127 1/2x128), 268 (128x128 1/2), 269 (128 1/2x129), 270 (129x129 1/2), 271 (129 1/2x130), 272 (130x130 1/2), 273 (130 1/2x131), 274 (131x131 1/2), 275 (131 1/2x132), 276 (132x132 1/2), 277 (132 1/2x133), 278 (133x133 1/2), 279 (133 1/2x134), 280 (134x134 1/2), 281 (134 1/2x135), 282 (135x135 1/2), 283 (135 1/2x136), 284 (136x136 1/2), 285 (136 1/2x137), 286 (137x137 1/2), 287 (137 1/2x138), 288 (138x138 1/2), 289 (138 1/2x139), 290 (139x139 1/2), 291 (139 1/2x140), 292 (140x140 1/2), 293 (140 1/2x141), 294 (141x141 1/2), 295 (141 1/2x142), 296 (142x142 1/2), 297 (142 1/2x143), 298 (143x143 1/2), 299 (143 1/2x144), 300 (144x144 1/2), 301 (144 1/2x145), 302 (145x145 1/2), 303 (145 1/2x146), 304 (146x146 1/2), 305 (146 1/2x147), 306 (147x147 1/2), 307 (147 1/2x148), 308 (148x148 1/2), 309 (148 1/2x149), 310 (149x149 1/2), 311 (149 1/2x150), 312 (150x150 1/2), 313 (150 1/2x151), 314 (151x151 1/2), 315 (151 1/2x152), 316 (152x152 1/2), 317 (152 1/2x153), 318 (153x153 1/2), 319 (153 1/2x154), 320 (154x154 1/2), 321 (154 1/2x155), 322 (155x155 1/2), 323 (155 1/2x156), 324 (156x156 1/2), 325 (156 1/2x157), 326 (157x157 1/2), 327 (157 1/2x158), 328 (158x158 1/2), 329 (158 1/2x159), 330 (159x159 1/2), 331 (159 1/2x160), 332 (160x160 1/2), 333 (160 1/2x161), 334 (161x161 1/2), 335 (161 1/2x162), 336 (162x162 1/2), 337 (162 1/2x163), 338 (163x163 1/2), 339 (163 1/2x164), 340 (164x164 1/2), 341 (164 1/2x165), 342 (165x165 1/2), 343 (165 1/2x166), 344 (166x166 1/2), 345 (166 1/2x167), 346 (167x167 1/2), 347 (167 1/2x168), 348 (168x168 1/2), 349 (168 1/2x169), 350 (169x169 1/2), 351 (169 1/2x170), 352 (170x170 1/2), 353 (170 1/2x171), 354 (171x171 1/2), 355 (171 1/2x172), 356 (172x172 1/2), 357 (172 1/2x173), 358 (173x173 1/2), 359 (173 1/2x174), 360 (174x174 1/2), 361 (174 1/2x175), 362 (175x175 1/2), 363 (175 1/2x176), 364 (176x176 1/2), 365 (176 1/2x177), 366 (177x177 1/2), 367 (177 1/2x178), 368 (178x178 1/2), 369 (178 1/2x179), 370 (179x179 1/2), 371 (179 1/2x180), 372 (180x180 1/2), 373 (180 1/2x181), 374 (181x181 1/2), 375 (181 1/2x182), 376 (182x182 1/2), 377 (182 1/2x183), 378 (183x183 1/2), 379 (183 1/2x184), 380 (184x184 1/2), 381 (184 1/2x185), 382 (185x185 1/2), 383 (185 1/2x186), 384 (186x186 1/2), 385 (186 1/2x187), 386 (187x187 1/2), 387 (187 1/2x188), 388 (188x188 1/2), 389 (188 1/2x189), 390 (189x189 1/2), 391 (189 1/2x190), 392 (190x190 1/2), 393 (190 1/2x191), 394 (191x191 1/2), 395 (191 1/2x192), 396 (192x192 1/2), 397 (192 1/2x193), 398 (193x193 1/2), 399 (193 1/2x194), 400 (194x194 1/2), 401 (194 1/2x195), 402 (195x195 1/2), 403 (195 1/2x196), 404 (196x196 1/2), 405 (196 1/2x197), 406 (197x197 1/2), 407 (197 1/2x198), 408 (198x198 1/2), 409 (198 1/2x199), 410 (199x199 1/2), 411 (199 1/2x200), 412 (200x200 1/2), 413 (200 1/2x201), 414 (201x201 1/2), 415 (201 1/2x202), 416 (202x202 1/2), 417 (202 1/2x203), 418 (203x203 1/2), 419 (203 1/2x204), 420 (204x204 1/2), 421 (204 1/2x205), 422 (205x205 1/2), 423 (205 1/2x206), 424 (206x206 1/2), 425 (206 1/2x207), 426 (207x207 1/2), 427 (207 1/2x208), 428 (208x208 1/2), 429 (208 1/2x209), 430 (209x209 1/2), 431 (209 1/2x210), 432 (210x210 1/2), 433 (210 1/2x211), 434 (211x211 1/2), 435 (211 1/2x212), 436 (212x212 1/2), 437 (212 1/2x213), 438 (213x213 1/2), 439 (213 1/2x214), 440 (214x214 1/2), 441 (214 1/2x215), 442 (215x215 1/2), 443 (215 1/2x216), 444 (216x216 1/2), 445 (216 1/2x217), 446 (217x217 1/2), 447 (217 1/2x218), 448 (218x218 1/2), 449 (218 1/2x219), 450 (219x219 1/2), 451 (219 1/2x220), 452 (220x220 1/2), 453 (220 1/2x221), 454 (221x221 1/2), 455 (221 1/2x222), 456 (222x222 1/2), 457 (222 1/2x223), 458 (223x223 1/2), 459 (223 1/2x224), 460 (224x224 1/2), 461 (224 1/2x225), 462 (225x225 1/2), 463 (225 1/2x226), 464 (226x226 1/2), 465 (226 1/2x227), 466 (227x227 1/2), 467 (227 1/2x228), 468 (228x228 1/2), 469 (228 1/2x229), 470 (229x229 1/2), 471 (229 1/2x230), 472 (230x230 1/2), 473 (230 1/2x231), 474 (231x231 1/2), 475 (231 1/2x232), 476 (232x232 1/2), 477 (232 1/2x233), 478 (233x233 1/2), 479 (233 1/2x234), 480 (234x234 1/2), 481 (234 1/2x235), 482 (235x235 1/2), 483 (235 1/2x236), 484 (236x236 1/2), 485 (236 1/2x237), 486 (237x237 1/2), 487 (237 1/2x238), 488 (238x238 1/2), 489 (238 1/2x239), 490 (239x239 1/2), 491 (239 1/2x240), 492 (240x240 1/2), 493 (240 1/2x241), 494 (241x241 1/2), 495 (241 1/2x242), 496 (242x242 1/2), 497 (242 1/2x243), 498 (243x243 1/2), 499 (243 1/2x244), 500 (244x244 1/2), 501 (244 1/2x245), 502 (245x245 1/2), 503 (245 1/2x246), 504 (246x246 1/2), 505 (246 1/2x247), 506 (247x247 1/2), 507 (247 1/2x248), 508 (248x248 1/2), 509 (248 1/2x249), 510 (249x249 1/2), 511 (249 1/2x250), 512 (250x250 1/2), 513 (250 1/2x251), 514 (251x251 1/2), 515 (251 1/2x252), 516 (252x252 1/2), 517 (252 1/2x253), 518 (253x253 1/2), 519 (253 1/2x254), 520 (254x254 1/2), 521 (254 1/2x255), 522 (255x255 1/2), 523 (255 1/2x256), 524 (256x256 1/2), 525 (256 1/2x257), 526 (257x257 1/2), 527 (257 1/2x258), 528 (258x258 1/2), 529 (258 1/2x259), 530 (259x259 1/2), 531 (259 1/2x260), 532 (260x260 1/2), 533 (260 1/2x261), 534 (261x261 1/2), 535 (261 1/2x262), 536 (262x262 1/2), 537 (262 1/2x263), 538 (263x263 1/2), 539 (263 1/2x264), 540 (264x264 1/2), 541 (264 1/2x265), 542 (265x265 1/2), 543 (265 1/2x266), 544 (266x266 1/2), 545 (266 1/2x267), 546 (267x267 1/2), 547 (267 1/2x268), 548 (268x268 1/2), 549 (268 1/2x269), 550 (269x269 1/2), 551 (269 1/2x270), 552 (270x270 1/2), 553 (270 1/2x271), 554 (271x271 1/2), 555 (271 1/2x272), 556 (272x272 1/2), 557 (272 1/2x273), 558 (273x273 1/2), 559 (273 1/2x274), 560 (274x274 1/2), 561 (274 1/2x275), 562 (275x275 1/2), 563 (275 1/2x276), 564 (276x276 1/2), 565 (276 1/2x277), 566 (277x277 1/2), 567 (277 1/2x278), 568 (278x278 1/2), 569 (278 1/2x279), 570 (279x279 1/2), 571 (279 1/2x280), 572 (280x280 1/2), 573 (280 1/2x281), 574 (281x281 1/2), 575 (281 1/2x282), 576 (282x282 1/2), 577 (282 1/2x283), 578 (283x283 1/2), 579 (283 1/2x284), 580 (284x284 1/2), 581 (284 1/2x285), 582 (285x285 1/2), 583 (285 1/2x286), 584 (286x286 1/2), 585 (286 1/2x287), 586 (287x287 1/2), 587 (287 1/2x288), 588 (288x288 1/2), 589 (288 1/2x289), 590 (289x289 1/2), 591 (289 1/2x290), 592 (290x290 1/2), 593 (290 1/2x291), 594 (291x291 1/2), 595 (291 1/2x292), 596 (292x292 1/2), 597 (292 1/2x293), 598 (293x293 1/2), 599 (293 1/2x294), 600 (294x294 1/2), 601 (294 1/2x295), 602 (295x295 1/2), 603 (295 1/2x296), 604 (296x296 1/2), 605 (296 1/2x297), 606 (297x297 1/2), 607 (297 1/2x298), 608 (298x298 1/2), 609 (298 1/2x299), 610 (299x299 1/2), 611 (299 1/2x300), 612 (300x300 1/2), 613 (300 1/2x301), 614 (301x301 1/2), 615 (301 1/2x302), 616 (302x302 1/2), 617 (302 1/2x303), 618 (303x303 1/2), 619 (303 1/2x304), 620 (304x304 1/2), 621 (304 1/2x305), 622 (305x305 1/2), 623 (305 1/2x306), 624 (306x306 1/2), 625 (306 1/2x307), 626 (307x307 1/2), 627 (307 1/2x308), 628 (308x308 1/2), 629 (308 1/2x309), 630 (309x309 1/2), 631 (309 1/2x310), 632 (310x310 1/2), 633 (310 1/2x311), 634 (311x311 1/2), 635 (311 1/2x312), 636 (312x312 1/2), 637 (312 1/2x313), 638 (313x313 1/2), 639 (313 1/2x314), 640 (314x314 1/2), 641 (314 1/2x315), 642 (315x315 1/2), 643 (315 1/2x316), 644 (316x316 1/2), 645 (316 1/2x317), 646 (317x317 1/2), 647 (317 1/2x318), 648 (318x318 1/2), 649 (318 1/2x319), 650 (319x319 1/2), 651 (319 1/2x320), 652 (320x320 1/2), 653 (320 1/2x321), 654 (321x321 1/2), 655 (321 1/2x322), 656 (322x322 1/2), 657 (322 1/2x323), 658 (323x323 1/2), 659 (323 1/2x324), 660 (324x324 1/2), 661 (324 1/2x325), 662 (325x325 1/2), 663 (325 1/2x326), 664 (326x326 1/2), 665 (326 1/2x327), 666 (327x327 1/2), 667 (327 1/2x328), 668 (328x328 1/2), 669 (328 1/2x329), 670 (329x329 1/2), 671 (329 1/2x330), 672 (330x330 1/2), 673 (330 1/2x331), 674 (331x331 1/2), 675 (331 1/2x332), 676 (332x332 1/2), 677 (332 1/2x333), 678 (333x333 1/2), 679 (333 1/2x334), 680 (334x334 1/2), 681 (334 1/2x335), 682 (335x335 1/2), 683 (335 1/2x336), 684 (336x336 1/2), 685 (336 1/2x337), 686 (337x337 1/2), 687 (337 1/2x338), 688 (338x338 1/2), 689 (338 1/2x339), 690 (339x339 1/2), 691 (339 1/2x340), 692 (340x340 1/2), 693 (340 1/2x341), 694 (341x341 1/2), 695 (341 1/2x342), 696 (342x342 1/2), 697 (342 1/2x343), 698 (343x343 1/2), 699 (343 1/2x344), 700 (344x344 1/2), 701 (344 1/2x345), 702 (345x345 1/2), 703 (345 1/2x346), 704 (346x346 1/2), 705 (346 1/2x347), 706 (347x347

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.061 – Página 6/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESTEIRA	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

	ERGOMÉTRICA	Versão:
Lubrificante	Lubrificante indicado pelo fabricante.	
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200μA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hFE de transistor.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

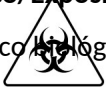
Peça/Componente	Período indicado para troca
Correia do motor de movimentação da cinta	Sempre que apresentar desgaste excessivo.
Rolamentos do motor de movimentação da cinta	

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.061 – Página 7/21	
Documento		Emissão:	Próxima revisão:
Título do	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE		
EQUIPAMENTOS DO TIPO ESTEIRA			
Documento	ERGOMÉTRICA	Versão:	

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
•	Pano macio;
•	Detergente neutro;
•	Escova com cerdas sintéticas.
Material para desinfecção	
✓	• Pano macio;
✓	• Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.	

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

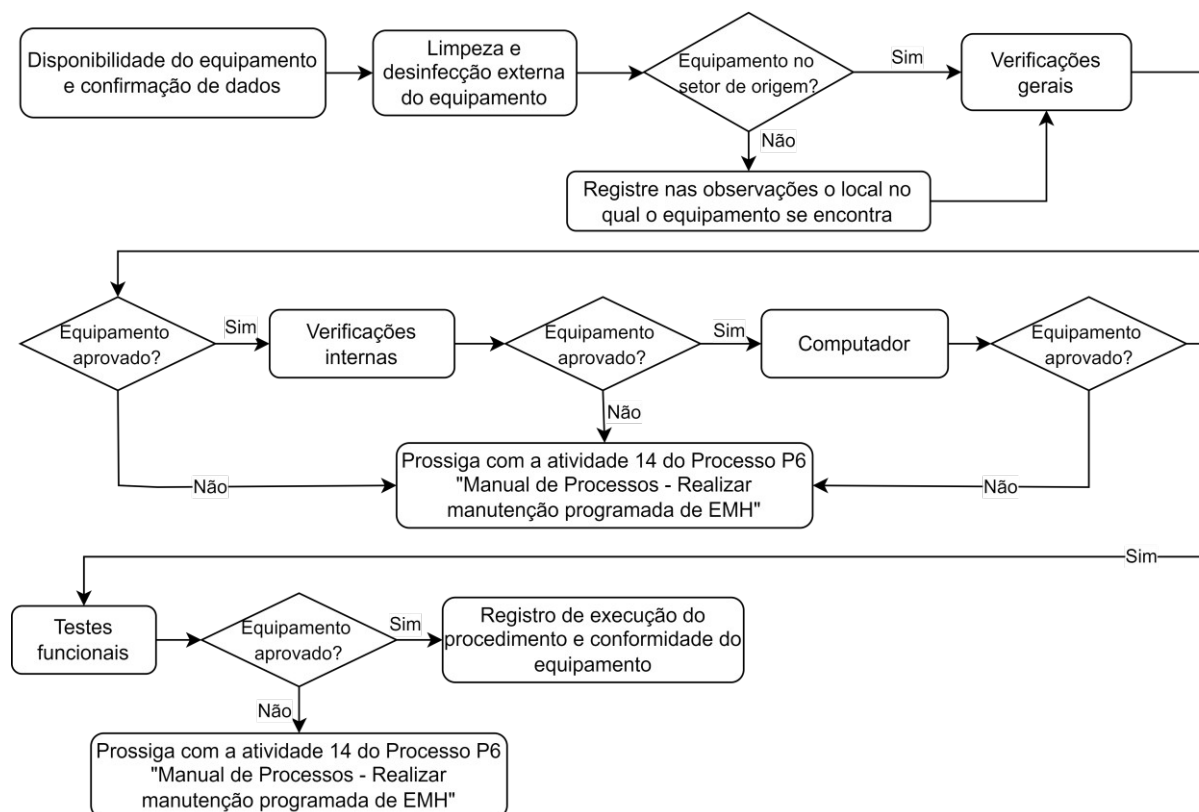
Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo esteira ergométrica. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.061 – Página 8/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo esteira ergométrica.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo esteira ergométrica é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) e pelos fabricantes consultados. Não foi localizada legislação que indique periodicidade de manutenção preventiva para este tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.061 – Página 9/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	N.A.

Nota: * EM = Função (8) + Aplicação (1) + Manutenção (2) + Histórico (0)

EM = 11 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 2, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

A limpeza da cinta deverá ser realizada com a escova de cerdas sintéticas, não será necessário o uso de líquidos. Passe a escova por toda superfície da cinta removendo os resíduos. Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza dos demais itens da esteira.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, exceto na cinta.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo esteira ergométrica, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.061 – Página 10/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo esteira ergométrica.

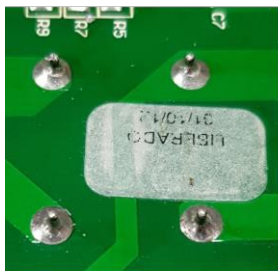
Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza externa do equipamento	Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. - Realize os ajustes necessários em parafusos com fôrca e peças soltas. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Verifique a integridade da base do equipamento quanto a deformidades, rachaduras e pontos de oxidação. Certifique-se de que o equipamento esteja estável em sua base. - Em caso de avarias que possam comprometer a integridade do equipamento, o item estará não conforme.
Integridade da cinta	- Verifique a integridade da cinta quanto a: rachaduras, manchas, deformidades, acúmulo de resíduos e deterioração. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações do checklist. - Para os casos em que a cinta apresente desgaste excessivo e/ou rachaduras que possam causar danos ao paciente, o item estará não conforme.

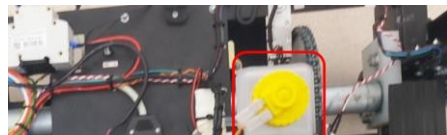
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.061 – Página 11/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade da barra de apoio para as mãos	- Verifique a integridade da barra de apoio para as mãos quanto a: rachaduras, manchas, deformidades e acúmulo de resíduos. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Verifique se a barra está fixa em seu local, realize os ajustes quando necessário. - Para os casos em que os itens apresentarem danos excessivos e partes pontiagudas que possam causar danos ao paciente, o item estará não conforme.		
Integridade física do painel de controle e botão liga-desliga	- Quando aplicável, no equipamento, verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave ou botão liga-desliga. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente, sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente acidentalmente. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. - Em caso de avarias que possam comprometer		
Integridade do <i>display</i>	- Quando aplicável, verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento ou <i>display</i> parcialmente queimado, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder		
Integridade do botão de emergência	- Verifique a integridade do botão de emergência quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades e quaisquer avarias aparentes. - Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações. - Para os casos em que o bot		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.061 – Página 12/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos Realizar manutenção programada de EMH”.	
Integridade dos conectores fêmeas (no equipamento)		- No equipamento, verifique a integridade dos conectores quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Caso algum conector esteja solto, realize a fixação. Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações. - Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos, registre o problema e o funcionamento inadequado do equipamento.	
Cabos de conexão com computador		Verifique se há alguma deformidade e/ou danos nos cabos de conexão com computador. Quando aplicável, utilizando um multímetro teste sua continuidade. Se necessário, realize a substituição.	
Integridade dos rodízios		- Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o bom funcionamento dos rodízios. - Se houver folgas, realize os ajustes necessários. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com ausência de um rodízio, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos Realizar manutenção programada de EMH”.	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos com conectores destacáveis verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como partes expostas e pinos quebrados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos Realizar manutenção programada de EMH”.	
Porta fusíveis e fusíveis		Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis, em caso de	
 Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas.  As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.  O acesso a parte eletrônica de equipamentos do tipo esteira ergométrica se dá pela base. Geralmente, a base é removida através de parafusos localizados na parte inferior da esteira.			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.061 – Página 13/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

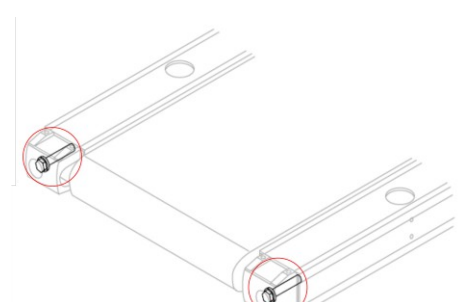
Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico ou lixa fina, faça o contato e uma escova ou pincel antiestáticos. Figura 4 - Interior da base de uma esteira ergométrica. 
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 5 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em todos os casos em que houver risco de
Limpeza Interna	⚠️ Para os casos em que houver acúmulo excessivo de sujeira, a limpeza deve ser realizada com cuidado, evitando danos aos componentes.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.061 – Página 14/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento. Utilizando pincel antiestático, remova sujeira que estejam diretamente sobre as placas eletrônicas.	
Correia e eixos		- Verifique a integridade física da correia e dos eixos, quais a correia está posicionada quanto a deformidades, oxidação, folgas e desgaste. Para os casos em que for verificado folga e desgaste excessivo, realize a substituição da correia e registre-a no campo de observações do <i>checklist</i>. - Para os casos em que os eixos apresentarem desgaste excessivo, o item estará não conforme. Neste caso, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva”.	
Motor de movimentação da cinta		- Verifique a integridade do motor quanto a pontos de oxidação e deformidades. Registre as avarias identificadas no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção preventiva. - Verifique se o motor está fixo em sua base, realize ajustes quando necessário. - Ligue o equipamento e configure-o com a velocidade mínima, apenas para observação. Caso o equipamento apresente ruídos, desligue-o e de acordo com o manual técnico do equipamento, abra o motor e verifique a integridade dos rolamentos internos. Em caso de desgaste, realize a substituição. Registre no campo de observações o estado dos rolamentos. - Utilizando graxa líquida, realize a lubrificação do eixo do motor. Alguns equipamentos possuem sistema de lubrificação eletrônico, sendo necessário apenas a reposição do lubrificante em local adequado, conforme reservatório exemplificado na Figura 6, e configuração do comando para realização da lubrificação pelo <i>software</i> do equipamento. Figura 6 - Reservatório de lubrificante em esteira ergométrica 	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.061 – Página 15/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Motor de inclinação		- Verifique a integridade física da caixa do motor, não deve haver deformidades ou partes eletrônicas expostas. Avarias devem ser registradas no campo de observações, se houver risco ao operador ou ao paciente proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de E Processos – Realizar manutenção programada de E da Aion Engenharia. - Utilizando a graxa líquida em spray realize a lubrificação do eixo de movimentação do motor. Para aplicação da graxa, ligue o equipamento, abra o motor completamente (movimento de maior inclinação), aplique a graxa, e feche completamente o motor (posição inicial). Se necessário repita os movimentos até que a movimentação se dê de forma fluida e sem ruídos. oAlguns equipamentos possuem sistema de lubrificação eletrônico, sendo necessário seguir as instruções do fabricante.	
Computador			
Item de verificação		Instruções	
Integridade		- Verifique a carcaça do equipamento, incluindo monitor, quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. Avarias localizadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, ou solto no interior do equipamento, realize o ajuste necessário. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam escapar, registre no campo de observações do <i>checklist</i>.	
CPU		- Identifique todas as conexões externas dos cabos da CPU, se possível registre com imagens. Após a identificação, desconecte todos os cabos conectados à CPU. - Utilizando limpa contato e pincel, realize a limpeza de todos os conectores externos da CPU. Em caso de deformidades e pontos de oxidação aparentes, registre no campo de observações do <i>checklist</i>. - Limpeza interna: - Remova os parafusos posteriores e/ou laterais da CPU.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.061 – Página 16/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Utilizando pincel antiestático realize	
		- Verifique a integridade de todos os cabos internos CPU quanto a ressecamento e rachaduras. Quando possível, verifique se há indício de oxidação nas conexões, quando aplicável, aplique limpa contatos nas conexões e certifique-se de que elas estão fixas. - Caso haja indícios de superaquecimento nas placas e/ou componentes visivelmente danificados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Feche a CPU e reconecte todos os cabos que f desconectados. É de extrema importância que c sejam conectados nos locais adequados. Conex	
Armazenamento interno		 A limpeza de dados só deve ser realizada medi autorização da chefia do setor, via assinatura em local destinado no <i>checklist</i> de manutenção. - Ligue o computador e verifique a capacidade de armazenamento interno. Registre a capacidade interna utilizada no momento da consulta. - Caso o equipamento apresente 75% ou mais, e capacidade interna utilizada, consulte a chefia verifique se todos os exames já foram arm em rede e/ou fisicamente, e solicite autorização realização de limpeza dos dados. No ato da consul ser informado que após removidos do computado como acessar os exames no equipamento, a rede de armazenamento e/ou arquivo físico. A au deve ser confirmada mediante assinatura em adequado no <i>checklist</i> de manutenção.	
Teste de funcionamento		- Ligue o equipamento e verifique se é possível inicia <i>software</i> da esteira ergométrica. Verifique se o equipamento apresenta lentidão para inicializaã <i>software</i>. - Verifique se é apresentado algum alerta e/ou mensagem de erro durante e/ou após a inicializaã <i>software</i>.Caso seja apresentado algum alerta e/ mensagem de erro consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Registre no campo d observações as informações apresentadas e as ações executadas. - Após inicialização do <i>software</i> conecte a est	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.061 – Página 17/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- No <i>software</i> dê o comando para início de um teste inclinação e velocidades intermediárias, verifique se esteira atende ao comando. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Para os casos em que o equipamento não liga realizar inicialização do <i>software</i> e/ou apresente mensagem de erro sem possibilidade de resolução, consulte o manual de instalação.	
Conexão à rede		- Verifique se há conexão com a rede de internet ou intranet da instituição. - Quando aplicável, verifique se é possível importar/exportar dados para nuvem/servidor de armazenamento da instituição.	
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	
Teste funcional		- Remova as laterais da base da esteira. - Ligue o equipamento e aguarde até que ele esteja pronto para uso. - Nos comandos do equipamento configure-o com uma velocidade de 5km/h. - Vá para a parte posterior da esteira e verifique a movimentação da cinta quanto ao tensionamento. A cinta deve estar completamente estendida, sem dobras ou indícios de folga. Para cintas com folga, realize o ajuste de acordo com o manual técnico do equipamento. ■ Geralmente o ajuste de tensão é realizado através de parafusos na base da esteira. O ideal é que o ajuste seja realizado igualmente no lado direito e esquerdo para evitar desalinhamento. Figura 7 - Ilustração de localização de parafusos para ajuste em esteira ergométrica. 	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.061 – Página 18/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		OPara os casos em que a cinta estiver tendendo para o lado direito ou esquerdo, realize ajustes de acordo com o manual técnico do equipamento. ■ Geralmente o ajuste é realizado através de parafusos na base da esteira. Se a cinta estiver tendendo para o lado esquerdo, o ajuste é realizado no parafuso esquerdo, se a tendência de movimentação for para o lado direito, o ajuste será realizado no parafuso do lado direito. • Para os casos em que o equipamento não realiza movimento adequado e não seja possível realizar o ajuste, consulte o item 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Funcionamento do botão de emergência		• Ligue o equipamento e aguarde até que ele esteja pronto para uso. • Nos comandos do equipamento configure-o com uma velocidade de 5km/h. • Durante o funcionamento do equipamento, acione o botão de emergência e verifique se a esteira interrompe a movimentação. • Caso o movimento da esteira não seja interrompido, o item estará não conforme, neste caso, proceda de acordo com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	

Fonte: Elaboração própria (2022)

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.061 – Página 19/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 20957-1**: Equipamento de treino estacionário – Parte 1: Requisitos gerais de segurança e métodos de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT, 2019a.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Standard treadmill, powered**. Reino Unido: GMDN, 17/3/2015. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/128126?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

FULL VISION INC. **TrackMaster. Medical Treadmill. Owner's Manual TMX428, TMX 428CP**. r.2. EUA: Full Vision, 2014.

LODE BV. **Service Manual. OEM Treadmill Ergometers**. v.2.3. EUA: Lode, 2012.

MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA. **Esteira Centurion 300. Manual do usuário**. r.4. Brasil: Micromed, 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.061 – Página 20/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo esteira ergométrica

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.061 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo esteira ergométrica.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:

Fabricante:

Identificador:

Nº de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza externa do				
Integridade da carcaça				
Integridade da cinta				
Integridade da barra				
Integridade física do painel de controle e				
Integridade do display				
Integridade do botão				
Integridade dos				
Cabos de conexão com				
Integridade dos				
Integridade e				
Porta fusíveis e fusíveis				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Correia e eixos				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.061 – Página 21/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Motor de				
Motor de inclinação				

04 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade				
CPU				
Armazenamento				
Teste de				
Conexão à rede				

05 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste funcional				
Funcionamento do				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: